

1級土木 二次学科記述 | コンクリート工 出る順 (R03-R07 頻出論点と解答の型)

出る順① 打重ね時間間隔・コールドジョイント防止 (最頻出・延べ4問)

過去の間われ方：R04・R05・R06に横断して出題され、R06では2問にまたがりました。穴埋めで許容打重ね時間間隔の数値を問うパターンと、コールドジョイント防止の留意点を記述させるパターンの両方があります。コンクリート工の主役論点です。

押さえる要点：コールドジョイントは、先に打ち込んだコンクリートが固まり始めた後に次の層を打ち重ねたときに生じる、一体化していない不連続面です。強度・水密性・耐久性の弱点になるため、下層が固まる前に打ち重ねて一体化させることが基本です。核になる管理は次の通りです。

- 許容打重ね時間間隔を守る：下層の打込み完了から上層の打込み開始までの時間の上限は、外気温が25℃を超える場合は2.0時間、25℃以下の場合は2.5時間が標準です。この時間内に上層を打ち重ねます。
- バイブレータで層間を一体化する：上層を打ち込む際、棒状バイブレータを下層のコンクリート中に10cm程度挿入し、上下層を一体化させます。挿入間隔は50cm以下とし、鉛直に挿入します。
- 打込み計画で間隔を管理する：打込み区画を適切に割り付け、打込み速度と供給量を計画して、許容時間内に隣接ブロックへ打ち重ねられるよう段取りします。

暑い時期はコンクリートの凝結が早く進むため、コールドジョイントが発生しやすくなります。凝結遅延剤の使用や、打込み後の散水・覆いによる保護で凝結の急進を抑えます。

解答の型：穴埋めは「コールドジョイント／許容打重ね時間間隔 (25℃超2.0時間・25℃以下2.5時間)／棒状バイブレータ (下層10cm・間隔50cm)」を軸に文脈へ当てます。記述は〈①なぜ許容時間を守るか (一体化＝コールドジョイント防止) →②時間内にどう打ち重ねるか (区画割り・バイブレータで層間結合) →③暑中期はどう凝結遅延に配慮するか〉の順に、目的 (連続した一体構造の確保) を添えて書くと加点されます。

頻出穴埋め語句：コールドジョイント／許容打重ね時間間隔／25℃超2.0時間・25℃以下2.5時間／棒状バイブレータ／下層10cm挿入・挿入間隔50cm以下／打込み区画／凝結遅延剤／散水・覆い

出る順② 養生 (湿潤・温度・期間)

過去の間われ方：R03・R05に出題。湿潤養生の目的、養生温度、セメント種別ごとの養生期間を穴埋め・記述で問われます。

押さえる要点：養生は、打込み後のコンクリートを適切な温度・湿潤状態に保ち、セメントの水和反応を十分に進行させて所要の強度・耐久性を発現させる工程です。

- **湿潤状態を保つ**：コンクリート表面が乾燥すると水和反応が阻害され、強度不足やひび割れの原因になります。露出面をシート・養生マット・散水・膜養生剤などで湿潤に保ちます。
- **養生温度を確保する**：養生中の温度は5℃以上を標準とし、寒中には保温・給熱で凍結から保護します。逆に高温期は急激な乾燥を避けます。
- **養生期間はセメント種別と気温で決める**：日平均気温15℃以上の湿潤養生期間の標準は、普通ポルトランドセメントで5日、早強ポルトランドセメントで3日、混合セメントB種で7日です。気温が低いほど期間は長くなります。
- **初期養生で保護する**：打込み直後は、急激な乾燥・直射日光・低温による凍結・振動や衝撃から保護します。

解答の型：穴埋めは「湿潤／膜養生剤／5℃／養生期間（普通5日・早強3日・混合B種7日）」を文脈に当てます。記述は「湿潤・温度をなぜ保つか（水和反応の確保）→どう保つか（散水・膜養生剤・保温）→どれだけ保つか（セメント種別・気温での期間）」で構成します。

頻出穴埋め語句：湿潤／水和反応／膜養生剤／養生温度5℃以上／養生期間／普通5日・早強3日・混合B種7日／初期養生／直射日光・凍結からの保護

出る順③ 打継目（水平・鉛直の処理）

過去の間われ方：R04・R07に出題。水平打継目・鉛直打継目それぞれの処理方法、打継目を設ける位置が繰り返し問われます。

押さえる要点：打継目は、既に硬化したコンクリートに新たなコンクリートを打ち継ぐ面で、構造上・防水上の弱点になりやすいため、位置の選定と面の処理が重要です。

- **打継目の位置**：せん断力の小さい位置に設け、打継面は原則として部材の圧縮力を受ける方向（応力方向）と直角にします。
- **水平打継目の処理**：既設コンクリート表面のレイタンス・脆弱部を取り除いて粗面化し、十分に吸水させた後、セメントペーストやモルタルを敷いてから新しいコンクリートを打ち込み、一体化を図ります。
- **鉛直打継目の処理**：型枠に接する打継面はチッピングなどで表面処理し、必要に応じて旧コンクリート面を湿潤状態にしてから打ち継ぎます。
- **水密構造物・補強**：水密を要する構造物では打継目に止水板を設けます。せん断力が大きい位置にやむを得ず打継目を設ける場合は、ほぞや差し筋で補強します。

解答の型：「打継目を設ける位置（せん断力の小さい位置・圧縮力と直角）→水平打継面の処理（レイタンス除去・粗面化・吸水・ペースト）→鉛直打継面の処理（チッピング）→水密・補強（止水板・差し筋）」の順に、なぜその処理が一体化につながるかを添えて書きます。

頻出穴埋め語句：打継目／せん断力の小さい位置／レイタンス／粗面化／吸水／セメントペースト／チップング／止水板／ほぞ・差し筋

出る順④ 暑中コンクリート

過去の間われ方：R06に出題。暑中期の打込み管理、温度・時間の管理値が問われます。打重ね時間間隔・養生と論点が地続きで、実質的に頻出テーマです。

押さえる要点：暑中コンクリートは、日平均気温が25℃を超える時期に施工するコンクリートで、水分の急速な蒸発・凝結の急進・スランプ低下・コールドジョイントや温度ひび割れが起りやすくなります。

- 練混ぜから打込みまでの時間：品質低下を防ぐため、練混ぜ開始から打込み終了までを1.5時間以内に収めます。
- 打込み温度：打込み時のコンクリート温度は35℃以下を標準とします。材料の冷却や日除けで温度上昇を抑えます。
- 経時変化への備え：最小スランプ（打込みに必要な下限のスランプ）の経時変化を事前に確認し、運搬・待機で必要以上にスランプが落ちないように手配します。
- 打継部・表面の保護：打継部の一体性低下やコールドジョイントを防ぐため、打込み後は速やかに散水・覆いで表面を保護し、急乾を抑えます。

解答の型：「暑中で何が起こるか（急乾・凝結急進・コールドジョイント）→時間・温度をどう管理するか（1.5時間以内・35℃以下）→どう保護するか（散水・覆い・スランプ経時変化の事前確認）」で構成します。数値（1.5時間・35℃）を正確に書くと加点されます。

頻出穴埋め語句：暑中コンクリート／25℃超／練混ぜ～打込み1.5時間以内／打込み温度35℃以下／最小スランプの経時変化／散水・覆い／コールドジョイント

出る順⑤ その他（受入検査・調査検査・ひび割れ・鉄筋・誤り訂正）

コンクリート工では、上記4論点に加えて次の論点が年ごとに1問ずつ登場します。出題の幅が広いので、要点を短く押さえておきます。

レディーミクスト受入検査（R03）

荷卸し地点で行う受入検査。発注時はコンクリートの呼び方（粗骨材の最大寸法・呼び強度・スランプまたはスランプフロー・セメントの種類の組合せ）を指定します。受入時には、スランプ試験・空気量試験・単位水量試験・塩化物含有量などを確認し、規定値を満たすかを判定します。

- 頻出穴埋め語句：粗骨材の最大寸法／呼び強度／スランプ／セメントの種類／空気量／単位水量

コンクリート構造物の調査・検査（R05）

供用中の構造物の変状調査。非破壊・微破壊の手法を用います。たたき法（打音）や反発度法（テストハンマー）で表層の劣化・強度を推定し、コアを採取して圧縮強度を実測します。電磁波レーダ法・電磁誘導法でかぶり・鉄筋径・鉄筋位置を把握し、自然電位法で鉄筋の腐食の可能性を評価します。

- 頻出穴埋め語句：たたき法／反発度法（テストハンマー）／コア採取／電磁波レーダ法・電磁誘導法／かぶり・鉄筋径／自然電位法

ひび割れ防止（R04）

原因別に対策を対応づけます。

- 沈みひび割れ（打込み後の沈下）：タンピングによる押さえと、単位水量の低減で防ぐ。
- 温度ひび割れ（水和熱による内外温度差）：低発熱型セメントの使用、プレクーリング・パイプクーリングで水和熱を抑える。
- アルカリシリカ反応（ASR）：非反応性骨材の使用、混合セメントの使用、コンクリート中のアルカリ総量を $3.0\text{kg}/\text{m}^3$ 以下に抑制する。
- 頻出穴埋め語句：沈みひび割れ／タンピング／単位水量／温度ひび割れ／低発熱型セメント／プレクーリング・パイプクーリング／ASR／非反応性骨材／アルカリ総量 $3.0\text{kg}/\text{m}^3$ 以下

鉄筋の加工・組立（R07）

現寸図をもとに加工し、鉄筋は原則として常温で加工して加熱加工は避けます（材質変化を防ぐ）。かぶりを確保するためスペーサを配置し（コンクリート製またはモルタル製が原則）、ガス圧接継手は外観検査に加えて超音波探傷試験で内部欠陥を確認します。

- 頻出穴埋め語句：現寸図／常温加工・加熱加工回避／かぶり／スペーサ／ガス圧接／外観検査／超音波探傷試験

コンクリート施工の誤り訂正（R03）

「誤っている記述を正す」形式。頻出の正解例は次の通りです。

- 再振動は、コンクリートに流動性が戻る範囲で、できるだけ遅い時期に行う（沈みひび割れの解消と再一体化）。
- 仕上げ後に生じたひび割れは、タンピングや再仕上げで修復する。
- 打継面は、レイタンスを除去し十分に吸水させてから打ち継ぐ。
- スペーサは、かぶりを確保するため原則としてコンクリート製（モルタル製）を用いる。
- 頻出穴埋め語句：再振動（できるだけ遅い時期）／タンピング／打継面の吸水／コンクリート製スペーサ

直前チェック：コンクリート工の頻出穴埋め語句

試験直前に、次の語句を意味とセットで言えるか確認してください。打重ね・コールドジョイントと養生が最優先です。

- 打重ね・コールドジョイント：コールドジョイント／許容打重ね時間間隔（25℃超2.0時間・25℃以下2.5時間）／棒状バイブレータ（下層10cm挿入・間隔50cm以下）／打込み区画／凝結遅延剤
- 養生：湿潤／水和反応／膜養生剤／養生温度5℃以上／養生期間（普通5日・早強3日・混合B種7日）／初期養生
- 打継目：せん断力の小さい位置／レイタンス／粗面化／吸水／セメントペースト／チッピング／止水板／差し筋
- 暑中コンクリート：練混ぜ～打込み1.5時間以内／打込み温度35℃以下／最小スランプの経時変化／散水・覆い
- 受入検査・調査・鉄筋・ひび割れ：粗骨材の最大寸法・呼び強度・スランプ・セメントの種類／空気量・単位水量／たたき法・反発度法・自然電位法／現寸図・超音波探傷試験／低発熱型セメント・非反応性骨材・アルカリ総量3.0kg/m³以下

得点を落とさない書き方の型

- 数値は正確に、単位まで書く：コンクリート工は数値を問う穴埋めが多い分野です。「許容打重ね時間間隔は25℃を超えると2.0時間、25℃以下で2.5時間」「暑中は打込み温度35℃以下・練混ぜから打込みまで1.5時間以内」「アルカリ総量3.0kg/m³以下」を、条件（温度）とセットで正確に書きます。数値だけ・条件だけでは減点されます。
- 記述は「目的→手段→確認」で締める：手段だけを羅列すると採点者に意図が伝わりません。「上下層を一体化させコールドジョイントを防ぐため（目的）、許容打重ね時間間隔内に打ち重ね、棒状バイブレータを下層に10cm挿入し（手段）、層間の一体性を確保する（確認）」のように締めます。
- 原因別・種別別に対応づける：ひび割れは「沈み・温度・ASR」で、養生期間は「普通・早強・混合B種」で、打継目は「水平・鉛直」で、それぞれ対応が変わります。原因や種別を取り違えると答え全体が崩れるため、対応表として覚えます。
- 選択問題は得意な論点を選べる：選択(1)・選択(2)から各2問ずつ選ぶため、コンクリート工が選択問題に出たら本記事の出る順で準備した論点を迷わず選びます。用語は正確に（レイタンスとコールドジョイント、コア採取と反発度法を取り間違えない）。

出典・データについて

出題論点・出題回数は、当サイト掲載のR03～R07 第2次検定 問題2～11の内容にもとづく集計です。解答例・要点は運営者が独自に再構成したもので、試験問題の逐語転載ではありません。数値・基準は年度・条

件により異なるため、受験年度の問題文の条件に必ず合わせてください。本記事は合格を保証するものではありません。